

Лабораторная работа № 4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Получить навыки установки и базового конфигурирования Apache HTTP Server.

- Установлен пакет `httpd` и его зависимости.

- Установлен пакет `httpd` и его зависимости.
- В `firewalld` открыт HTTP, служба `httpd` запущена и включена.

- Установлен пакет `httpd` и его зависимости.
- В `firewalld` открыт HTTP, служба `httpd` запущена и включена.
- Создан контент для `server.ndbaranov.net` и `www.ndbaranov.net`.

- Установлен пакет `httpd` и его зависимости.
- В `firewalld` открыт HTTP, служба `httpd` запущена и включена.
- Создан контент для `server.ndbaranov.net` и `www.ndbaranov.net`.
- DNS-зона дополнена A-записями `server` и `www`.

- Установлен пакет `httpd` и его зависимости.
- В `firewalld` открыт HTTP, служба `httpd` запущена и включена.
- Создан контент для `server.ndbaranov.net` и `www.ndbaranov.net`.
- DNS-зона дополнена A-записями `server` и `www`.
- Запросы `curl` с клиента вернули текст обеих веб-страниц.

- Установлен пакет `httpd` и его зависимости.
- В `firewalld` открыт HTTP, служба `httpd` запущена и включена.
- Создан контент для `server.ndbaranov.net` и `www.ndbaranov.net`.
- DNS-зона дополнена A-записями `server` и `www`.
- Запросы `curl` с клиента вернули текст обеих веб-страниц.
- Скрипт `server-http` успешно выполнен через `Vagrant provision`.

Раздел 3

Ход работы

Установка Apache HTTP Server

- На server установлен пакет httpd вместе с зависимостями.

```
root@server:~  
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> ssh vagrant server  
ssh: Could not resolve hostname vagrant: ??? ???? ??????????  
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh server  
vagrant : The term 'vagrant' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or opera  
ble program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct  
and try again.  
At line:1 char:1  
+ vagrant ssh server  
~  
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (vagrant:String) [], CommandNotFoundException  
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException  
  
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh server  
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use  
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the  
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter  
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.  
vagrant@127.0.0.1's password:  
Last login: Sat Sep  5 20:29:54 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@server:~$ sudo -i  
root@server:~# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"  
Last metadata expiration check: 2:01:44 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM UTC.  
Dependencies resolved.  
  
=====
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing group/module packages:				
httpd	x86_64	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	47 k
httpd-manual	noarch	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	2.2 M
mod_fcgid	x86_64	2.3.9-35.el10	appstream	72 k
mod_ssl	x86_64	1:2.4.63-13.el10_2.6	appstream	110 k
Installing dependencies:				
apr	x86_64	1.7.5-3.el10	appstream	127 k
apr-util	x86_64	1.6.3-23.el10_1	appstream	97 k
apr-util-ldap	x86_64	1.6.3-23.el10_1	appstream	13 k
httpd-core	x86_64	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	1.4 M
httpd-filesystem	noarch	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	14 k
httpd-tools	x86_64	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	81 k
rocky-logos-httpd	noarch	100.5-3.el10	appstream	24 k
Installing weak dependencies:				
apr-util-openssl	x86_64	1.6.3-23.el10_1	appstream	15 k
mod_http2	x86_64	2.0.29-4.el10_2.2	appstream	164 k
mod_lua	x86_64	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	59 k
Installing Groups:				
Basic Web Server				

Запуск и автозапуск httpd

- Apache запущен через systemctl и включён в автозагрузку.

```
root@server:~  
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http  
success  
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http --permanent  
success  
root@server:~# systemctl enable httpd  
systemctl start httpd  
systemctl status httpd --no-pager  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.  
● httpd.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-09-05 21:01:24 UTC; 42ms ago  
 Invocation: c72533a2046c4d4e9fd2740555d735b5  
    Docs: man:httpd.service(8)  
 Main PID: 13682 (httpd)  
   Status: "Started, listening on: port 443, port 80"  
    Tasks: 178 (limit: 10234)  
  Memory: 17.2M (peak: 17.3M)  
     CPU: 169ms  
   CGroup: /system.slice/httpd.service  
           └─13682 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
             └─13683 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
               └─13684 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                 └─13685 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                   └─13686 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                     └─13687 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Открытие HTTP в firewalld

- В постоянную конфигурацию межсетевого экрана добавлен сервис http.

```
root@client:~# curl http://192.168.1.1
!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
<title>HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux</title>
<style type='text/css'>
/**/
html {
height: 100%;
width: 100%;
}
body {
background: rgb(69,23,32);
background: -moz-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;
background: -webkit-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;
background: linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%);
background-repeat: no-repeat;
background-attachment: fixed;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr="#b43c56",endColorstr="#b43c56",GradientType=1);
color: white;
font-size: 0.9em;
font-weight: 400;
font-family: 'Montserrat', sans-serif;
margin: 0;
padding: 10em 6em 10em 6em;
box-sizing: border-box;
}
h1 {
text-align: center;
margin: 0;
padding: 0.6em 2em 0.4em;
color: #fff;
font-weight: bold;
font-family: 'Montserrat', sans-serif;
font-size: 2em;
}
h1 strong {
font-weight: bold;</pre></div><div data-bbox="718 927 990 951" data-label="Page-Footer"><img alt="Navigation icons"/></div><div data-bbox="77 966 252 992" data-label="Page-Footer"><p>Баранов Никита Дмитриевич</p></div><div data-bbox="422 966 574 992" data-label="Page-Footer"><p>Лабораторная работа № 4</p></div><div data-bbox="782 966 846 990" data-label="Page-Footer"><p>2026-09-14</p></div><div data-bbox="951 966 990 992" data-label="Page-Footer"><p>11 / 17</p></div>
```

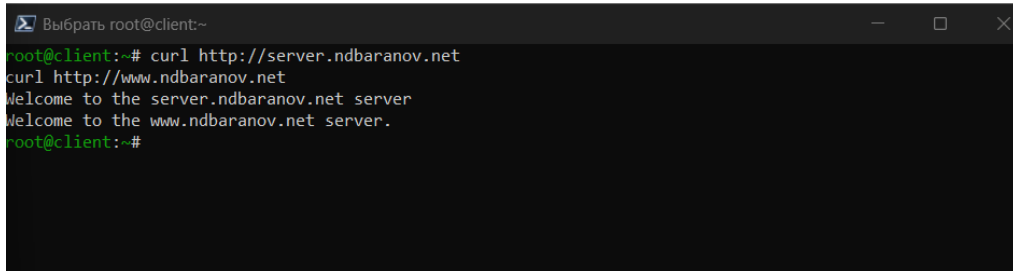
Веб-контент и имена узлов

- Созданы страницы для `server.ndbaranov.net` и `www.ndbaranov.net`, а DNS-зона дополнена соответствующими A-записями.

```
root@server:~  
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/ndbaranov.net  
$ORIGIN .  
$TTL 86400 ; 1 day  
ndbaranov.net IN SOA ndbaranov.net. server.ndbaranov.net. (  
2026090503 ; serial  
86400 ; refresh (1 day)  
3600 ; retry (1 hour)  
604800 ; expire (1 week)  
10800 ; minimum (3 hours)  
)  
NS ndbaranov.net.  
A 192.168.1.1  
$ORIGIN ndbaranov.net.  
$TTL 2400 ; 40 minutes  
client A 192.168.1.30  
DHCID ( AAEBnDYKK/CtPCj+e5omkyL8RyndF4Fc95e2r6pNeTxW  
PvA= ) ; 1 1 32  
$TTL 86400 ; 1 day  
dhcp A 192.168.1.1  
ns A 192.168.1.1  
server A 192.168.1.1
```

Проверка сайтов через curl

- С клиента выполнены HTTP-запросы к обоим доменным именам.

A terminal window titled "Выбрать root@client:~" with standard window controls. It shows two curl commands being executed. The first command is "curl http://server.ndbaranov.net" and the second is "curl http://www.ndbaranov.net". The output for the first command is "Welcome to the server.ndbaranov.net server" and for the second is "Welcome to the www.ndbaranov.net server.".

```
root@client:~# curl http://server.ndbaranov.net
curl http://www.ndbaranov.net
Welcome to the server.ndbaranov.net server
Welcome to the www.ndbaranov.net server.
root@client:~#
```

Provision-сценарий Apache

- Сценарий `server-http` автоматизирует установку пакета, открытие порта и создание контента.

```
PowerShell 7 (x64)
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server http"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server http (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260906-27448-1uwvwn.sh
server: Provisioning HTTP server
server: Last metadata expiration check: 2:21:41 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM UTC.
server: Dependencies resolved.
server: =====
server: Package           Architecture Version           Repository        Size
server: =====
server: Installing Groups:
server:   Basic Web Server
server:
server: Transaction Summary
server: =====
server:
```

Раздел 4

Результаты

- Apache запущен и доступен по HTTP; страницы двух доменных имён открываются с клиентского узла. DNS, firewalld и веб-сервер работают как единая цепочка.

Спасибо за внимание